

Introduction à l'analyse des données

Chapitre 6 : L'inertie, ou l'information d'un nuage

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

Mesurer l'information	1
Ce qui manque encore	1
Ce qui manque encore, en image	2
La définition	2
Le résultat qui relie tout	2
L'inertie est une somme de variances	2
Sur le fil rouge, données brutes	3
Le cas des données réduites	3
Décomposer l'inertie	3
Ce qu'une projection conserve	3
Ce qu'il faut retenir	4
Le résumé du chapitre	4

Mesurer l'information

Ce qui manque encore

La question laissée en suspens à l'introduction

Le photographe cherche l'angle qui **perd le moins d'information**. Encore faut-il savoir la mesurer : sans quoi on ne peut ni comparer deux angles, ni dire qu'une représentation est bonne.

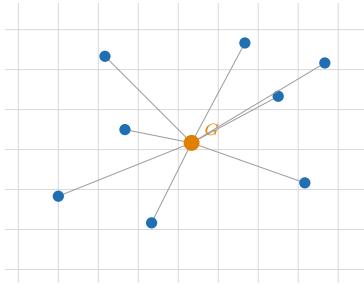
L'idée

Un nuage dont tous les points seraient **confondus** ne contiendrait aucune information : tous les individus seraient identiques.

Un nuage **très dispersé** en contient beaucoup : les individus diffèrent, et ces différences sont précisément ce qu'on veut décrire.

L'information d'un nuage, c'est donc sa dispersion.

Ce qui manque encore, en image



L'inertie totale

$$I_{\text{tot}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d^2(i, G)$$

Elle mesure exactement ce que mesurait la variance — et pour une seule variable, elle *est* la variance.

Sur données centrées-réduites, chaque variable apporte une inertie de 1. Avec p variables, l'inertie totale vaut donc p : ici 8.

C'est la monnaie de tout le cours. « Cet axe explique 56,7 % » signifiera toujours : il en conserve 56,7 %.

La définition

Inertie totale

$$I = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d^2(i, G)$$

C'est la **moyenne des carrés des distances** des individus au centre de gravité.

Le mot vient de la mécanique

En physique, le moment d'inertie mesure la difficulté à faire tourner un corps autour d'un axe : plus la masse est éloignée de l'axe, plus l'inertie est grande.

Ici, plus les individus sont éloignés du centre, plus l'inertie est grande. **Le vocabulaire est emprunté, la notion est la même.**

Le résultat qui relie tout

L'inertie est une somme de variances

Le théorème

$$I = \sum_{j=1}^p V(x_j)$$

L'inertie totale du nuage est la **somme des variances des variables**.

Pourquoi c'est immédiat

La distance au carré d'un individu au centre est, par Pythagore, la somme sur les p variables des écarts au carré à chaque moyenne.

Moyenner sur les individus donne, variable par variable, exactement la variance. **L'inertie est donc la dispersion totale, tous critères confondus** — la dispersion du chapitre 2 est la taille du nuage du chapitre 5.

Sur le fil rouge, données brutes

Exemple

$$I = V(x) + V(y) = 8 + 32 = 40$$

La fidélité pèse quatre fois plus que l'accueil dans cette inertie — uniquement parce qu'elle est notée avec plus de dispersion.

Le cas des données réduites

Le résultat décisif

Après réduction, **chaque variable a une variance de 1**. Donc

$$I = p$$

L'inertie totale d'un tableau réduit est égale au nombre de variables.

Sur le fil rouge

Deux variables réduites : $I = 1 + 1 = 2$.

L'accueil et la fidélité pèsent désormais **autant l'une que l'autre**, ce qui était bien l'intention du chapitre 2.

Pourquoi ce résultat est si commode

Il donne un **étalon** : si l'inertie totale vaut p , dire qu'un axe en porte 1,9 sur 2 signifie immédiatement 95 %.

Sans lui, « 1,9 » ne voudrait rien dire. C'est ce qui rendra lisibles les pourcentages du chapitre 9.

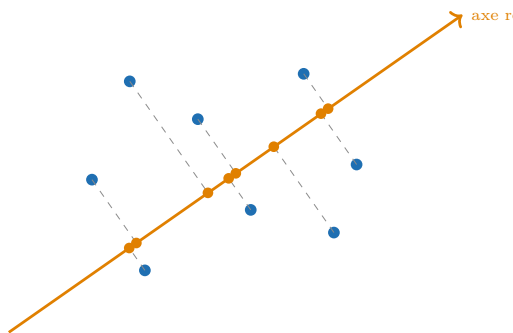
Décomposer l'inertie

Ce qu'une projection conserve

Le théorème de Pythagore, appliqué au nuage

Projeter le nuage sur un axe décompose l'inertie en deux parts :

$$\underbrace{I}_{\text{totale}} = \underbrace{I}_{\substack{\text{projetée} \\ \text{conservée}}} + \underbrace{I}_{\substack{\text{résiduelle} \\ \text{perdue}}}$$



Projeter, c'est écraser.

Chaque point bleu tombe sur l'axe. Ce qui subsiste : sa position *le long* de l'axe. Ce qui disparaît : sa distance à l'axe — les traits pointillés.

Théorème de Pythagore, appliqué au nuage entier :

$$I_{\text{tot}} = \underbrace{I_{\text{projetée}}}_{\text{conservée}} + \underbrace{I_{\text{résiduelle}}}_{\text{perdue}}$$

Le meilleur axe est donc celui qui maximise l'inertie projetée — ce qui revient exactement à minimiser la somme des carrés des pointillés.

Le chameau, enfin chiffré

L'inertie projetée est ce que la photographie **conserve** ; l'inertie résiduelle est ce qu'elle **écrase**.

Un bon angle est celui qui rend l'inertie projetée maximale. **Le problème du photographe devient donc un problème d'optimisation**, et il a une solution exacte.

Le programme de l'analyse en composantes principales

trouver l'axe qui **maximise** l'inertie projetée

C'est tout. Les cinq chapitres qui suivent ne font que résoudre ce problème et lire sa solution.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. L'**information** d'un nuage est sa **dispersion** : un nuage concentré ne dit rien.
2. L'**inertie** est la moyenne des carrés des distances au centre de gravité.
3. Elle est égale à la **somme des variances** — le pont entre géométrie et statistique.
4. Sur données **réduites**, $I = p$: ici $I = 2$. C'est l'étalon qui rend les pourcentages lisibles.
5. Une projection **décompose** l'inertie en une part conservée et une part perdue.

La suite

Le problème est posé, et il est bien posé : maximiser l'inertie projetée. Le chapitre 7 explique comment on le résout.